

모형 환경에서 서비스 시나리오 기반 차량 간 협력주행 통신 프로토콜 개발 및 검증 방안에 대한 연구

송유승, 이신경, 민경욱
한국전자통신연구원

요 약

본고에서는 차량 간 협력주행을 위한 통신 프로토콜 개발을 위해 모형 환경을 활용하여 서비스 시나리오를 기반으로 효율적인 개발 및 검증 방안을 제시한다. 현재까지의 대부분의 자율주행 연구는 단독적인 센서를 통한 환경인식을 통해 다양한 도로교통 환경에서의 경로생성 및 판단을 수행하였지만 최근에는 다른 차량과의 통신 기술을 활용한 협력을 통해 보다 안전한 도로 주행을 만족시킬 수 있는 협력형 판단 기술이 본격적으로 연구개발되고 있다. 본 논문에서는 모형환경에서 차량, 서버, 관제 모니터 등의 필요한 시스템을 구축하고 서비스 시나리오 기반으로 검증을 수행함으로써 협력주행을 위한 통신 프로토콜 및 메시지 셋의 효과적인 개발 방법을 제안하였다.

I. 서 론

최근 자율주행 서비스에 대한 안정성 및 다양한 서비스 고도화를 위해 AI 기반 자율주행시스템 SW 뿐만 아니라 차량용 통신 기술을 활용한 융복합 연구도 함께 활발히 진행되고 있다[1][2]. 특히 비정형 도로와 같은 특정한 주행공간이나 혼잡한 주행 상황에서는 주변의 타 차량들과 협력을 통해 안전한 주행기술을 확보하는 것이 자율주행 서비스 고도화에 핵심이 되고 있다. 최근 미국자동차공학회에서는 차량 간 또는 차량과 인프라 간 협력 형태에 따라 4가지로 분류한 표준문서를 발간하였다[3]. 주행차량의 상태정보를 방송하는 BSM(Basic Safety Message)을 참조하여 차량을 제어하는 Class A, 주행의도를 방송하는 Class B, 주변 차량과 협의를 모색하는 Class C 그리고 긴급차량이 양보를 요청하는 Class D 등으로 크게 구분하였으며 자율주행의 고도화를 위해서는 Class C의 프로토콜 기술 확보가 요구된다. 현재까지는 국내외적으로 차량안전메시지(BSM, Basic Safety Message) 서비스 제공을 기반으로 한 Class A 정도의 실증 연구개발이 진행되어져 왔다[4][5]. 특히 5G 망의 높은 데이터 전

송속도와 낮은 지연시간의 특성을 활용한 차량과 인프라 간 다양한 안전서비스 실증을 통해 안전메시지 전송이 차량 운전자에게 사고를 개선하는 탁월한 효과가 있음을 입증하였다[6]. 주행도로상에 존재하는 차량에 대한 인식정보를 차량 통신장치를 통해 서로 공유함으로써 주행환경 인식도, 인식객체 신뢰도, 정확도 및 위험도를 획기적으로 개선이 가능하다는 연구도 발표되었다[7]. 이러한 인식정보를 공유하기 위한 메시지 셋(CPM, Collective Perception Message)에 대한 표준화 연구도 진행되었으며 이를 활용한 연구개발도 계속되고 있다[8]. 그러나 현재까지의 대부분의 연구는 Class A 기반의 안전메시지를 공유하는 정도에서의 실효성 검증이 주를 이루고 있다. 보다 획기적인 차량 통신 기반의 협력주행을 통한 주행 안전성 개선을 위해서는 Class C 기반의 연구가 요구된다. 본 논문에서는 SAE J3216 Class C 기반의 협력주행 통신 프로토콜 개발 및 검증을 위해 전략적이고 효율적인 모형 환경에서의 개발 방안을 제시한다. 모형 환경을 통한 개발 프로토콜 및 메시지 셋에 대해 서비스 시나리오를 통한 검증 단계를 통해 실차 기반 협력주행 서비스 개발 일정과 비용을 개선하는 효과를 가져올 수 있다. 본고에서는 주변 차량과 통신을 통한 주행 합의 모색을 수행하는 Class C에 대한 서비스 시나리오를 통해 개발 통신 프로토콜 및 메시지 셋을 검증하였다.

II. 본 론

모형차 기반 협력주행 통신 프로토콜 개발을 위해 필요한 시스템 구성, 통신 프로토콜, 동작 알고리즘 등을 본 장에서 설명한다. 또한 이러한 시스템 간 연동을 통해 실제 모형차 환경에서 통신 기반 추월 시나리오에 대한 협력주행 시연 결과를 소개한다

1. 시스템 구성

모형차 기반 협력주행 통신 프로토콜 개발을 위한 시스템의 구성은 <그림 1>과 같이 크게 4가지로 구성된다. 네트워크 카메라

(a)는 차량의 위치정보를 파악하기 위해 사용되며 로컬 유선망(LAN)을 통해 서버PC와 연결된다. 서버PC(b)는 Web GUI 서버 기능과 MQTT 서버 및 네트워크 카메라로부터 인식된 영상을 처리하여 차량의 위치를 계산하는 역할을 수행한다. 차량 상태 모니터(c)는 Web 기반으로 차량의 위치, 상태, 메시지 정보 등을 모니터 화면을 통해 사용자에게 제공한다. 모형차(d)는 실제 자율주행차량을 대신하여 탑재된 카메라를 활용하여 주어진 주행맵에서 차선을 인식하며 자율주행을 수행한다. 차량과 서버 간에는 Wi-Fi 통신을 통해 무선으로 메시지 송수신이 가능하며, 서버는 AP 그리고 차량은 STA의 역할을 갖는다. 그 외에도 비전으로 위치 인식을 위한 마커와 모형차를 위한 주행맵 등이 있다.

세부적으로 서버PC와 모형차의 플랫폼 구조는 <그림 2>와 같다. 먼저 서버PC의 경우 차량과 무선 통신을 위한 Wi-Fi 통신 모듈 및 스택이 탑재되어 있으며 AP mode로 동작한다. 주변 IP 장치들과 로컬 네트워크 구성을 위한 LAN 인터페이스를 지원한다. OS로는 개발이 용이한 리눅스 우분투 환경을 사용하였다. 주행협상을 위한 통신 프로토콜 및 메시지 교환을 위해 MQTT 서버 기능을 구현하였다. 네트워크 카메라로부터 취득된 영상정보를 활용하여 차량의 정확한 위치 인식 및 좌표 정보를 제공할 수 있는 location 서버가 탑재되었다. 또한 차량의 이동, 상태정보 요청 및 사용자에게 필요한 정보를 모니터로 제공할 수 있도

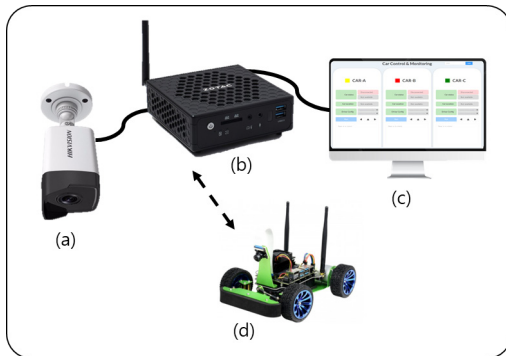


그림 1. 모형차 기반 통신 프로토콜 개발 시스템 구성

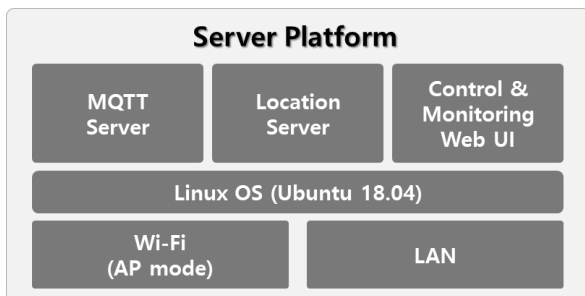


그림 2. 서버 시스템 플랫폼 구조

록 Web UI 기능을 구현하였다.

모형차 플랫폼의 구조는 <그림 3>과 같다. 본 논문에서는 자율주행 모형차량인 JETRACER PRO 모델을 활용하였다. 기본적인 센서로는 카메라가 탑재되어 있으며 서버와 통신하기 위한 Wi-Fi, 차량을 구동하기 위한 모터 그리고 차량의 기본적인 상태 및 정보 표시를 위한 LCD가 제공된다. Jetson nano 개발자 키트를 활용하여 AI기반의 영상인식 학습을 통해 차량이 차로 중심으로 자율 주행할 수 있도록 학습된 모델을 통한 기본적인 주행제어(Car Driving Control) 모듈을 개발하였다. 필요시 주행맵에 인식 마커를 배치하여 차량을 제어할 수 있도록 마커 인식(Marker Recognition) 모듈을 개발하였다. 차량 간 주행협상을 통한 차량제어, 주행협상 메시지 송수신, 충돌방지 등을 수행하는 협력주행(Cooperative Driving) 모듈을 개발하였다.

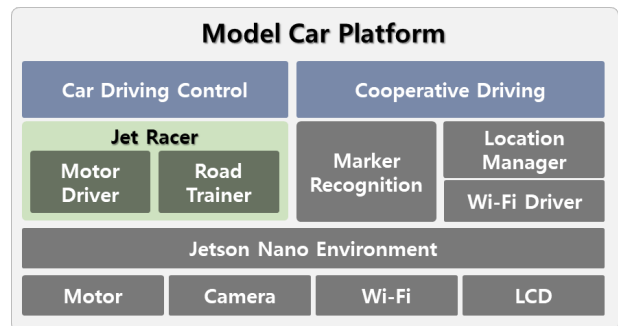


그림 3. 모형차 시스템 플랫폼 구조

2. 통신 프로토콜

통신기반 협력주행을 위해서는 주행의도를 공유하기 위한 통신 프로토콜과 차량의 상태를 모니터링하기 위한 통신 프로토콜로 크게 구분된다. <그림 4>에서는 MQTT 프로토콜을 기반으로 차량의 상태를 모니터링 하거나 제어하는데 필요한 프로토콜 및 메시지를 설명한다. 서버와 차량 간에는 크게 5가지의 토픽을 사용하여 메시지를 교환한다. MQTT 프로토콜의 특징은 발행자가 특정 토픽을 데이터와 함께 발행(publish)하고 브로커(broker)가 토픽을 구독(subscribe)하는 구독자에게 데이터를 전달하는 방식이다. (a) command 토픽은 차량의 동작을 제어하거나 파라미터 값을 설정하기 위해 Webb 서버에서 차량으로 명령어를 보내기 위해 사용되는 채널이다. 클라이언트인 차량은 브로커(Broker)를 통해 구독(subscribe) 신청을 하고 새로운 값이 올 때 마다 이를 차량에 반영한다. (b) repot 토픽은 차량의 상태(위치, 속도, 네트워크 연결상태 등)를 서버로 전달하기 위해 사용되는 채널이다. (c) logging 토픽은 Webb GUI의 로그 표시를 위해 사용되는 채널이다. 협력주행을 위해 차량 간 주고받

은 메시지의 송수신 상태 등을 로그에 표출하기 위해 사용된다. (d) location 토픽은 서버에서 네트워크 카메라 영상으로부터 인식한 차량의 위치정보를 실시간 차량에게 전달해 주기 위한 통신 채널이다.

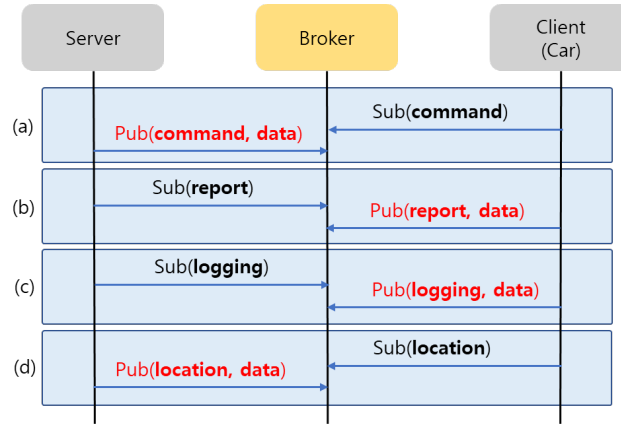


그림 4. 주행정보를 위한 서버-클라이언트 간 통신 프로토콜

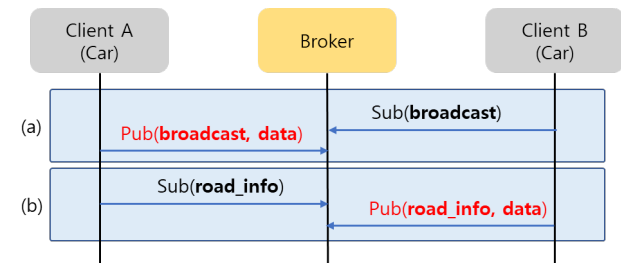


그림 5. 주행협상을 위한 클라이언트 간 통신 프로토콜

주행협상을 위해 실질적으로 사용되는 토픽은 <그림 5>와 같다. 기본적으로 모든 차량들은 (a) broadcast 토픽을 통해 자신의 차량 상태정보를 BSM 메시지를 통해 발행하고 다른 차량의 BSM 정보를 구독한다. 협력주행에 필요한 메시지 중에서 BSM, DMM, EDM의 경우는 broadcast 채널을 사용하는 반면, 특정 차량과 통신을 필요로 하는 DNM 메시는 (b) road_info 채널을 사용하여 주행협상을 수행한다.

3. 협력주행 알고리즘

차량간 통신 기술을 기반으로 한 협력주행은 <그림 6>과 같은 알고리즘으로 진행된다. 필요한 파라미터 값을 설정하거나 초기화를 하고 차량과 서버 간 MQTT 통신을 연결한다. 이 단계에서는 필요시 'command' 토픽을 사용하여 차량을 수동으로 조작이 가능하다. 또한 주기적으로 'report' 토픽을 통해 차량의 현재 상태를 서버로 전달함으로써 Webb GUI를 통해 사용자가 모니터링

할 수 있는 환경을 제공한다. 모든 차량은 주행종료시까지 계속해서 주기적인 (예, 10Hz) 'broadcast' 토픽을 통해 BSM을 발행(전송)하고 주변 차량의 BSM을 구독(수신)하게 된다. 차량에 탑재된 카메라 영상을 통해 입력되는 정보를 활용하여 주행 시나리오에 따라 주행맵 트랙을 자율적으로 주행한다. 타 차량과 협력주행이 필요한 이벤트가 발생하게 되면 상황과 협력주행 클래스에 맞는 적절한 토픽을 통해 필요한 메시지가 생성되어 전달된다. 협력주행 클래스별 사용되는 통신 메시지는 <표.1>과 같다. 클래스별 사용되는 메시지 세트의 세부 내용은 참고문헌 [9]에 세부적으로 기술되어 있다.

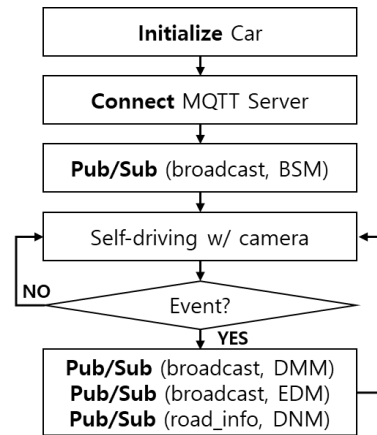


그림 6. 통신기반 협력주행을 위한 차량의 블록 다이어그램

표.1. 협력주행을 위한 클래스별 사용 메시지

협력주행 클래스	통신 메시지	설명
Class A	BSM(B/C)	차량주행 및 상태 정보
	PIM(B/C)	주변객체 인식 정보
Class B	BSM(B/C)	차량주행 및 상태 정보
	DMM(B/C)	주행의도 공유 정보
Class C	BSM(B/C)	차량주행 및 상태 정보
	DNM(U/C)	주행협상 요청/응답 정보
Class D	BSM(B/C)	차량주행 및 상태 정보
	EDM(B/C)	주행협조 요청 정보

4. 응용검증

본 절에서는 앞서 언급된 협력주행 통신 프로토콜 개발 구축 환경에 대한 검증을 위해 협력주행을 통한 추월 서비스 시나리오를 <그림 7>과 같이 구성하고 개발을 진행하였다. 느리게 주행하는 앞차를 추월하기 위해 호스트(Host) 차량은 대상(Target) 차량에게 추월협력주행요청(DNM-REQ)을 전송하고 대상 차량의

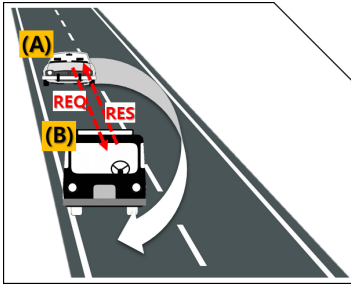


그림 7. 추월을 위한 협력주행 서비스 시나리오

로부터 추월협력주행응답(DNM-REQ)을 수신함으로써 보다 안전하게 추월 주행을 하게 된다. 대상 차량은 호스트 차량이 추월을 원활하게 할 수 있도록 속도를 일정하게 유지하거나 감속하는 등의 방법으로 협력하게 된다.

차량 간 통신 기반 협력을 통한 추월주행에 필요한 프로토콜의 상세 절차 및 메시지는 <그림 8>과 같다. 각 차량들은 'location', 'broadcast', 및 'road_info' 토픽 구독 신청을 통해 차량의 위치정보, BSM 및 DNM 메시지를 실시간 수신하게 된다. 또한 기본적으로 'broadcast'를 통해 BSM 메시지를 주변에 방송하는 토픽을 발행하게 된다. 호스트 차량(Client Car-A)은 동일 차선에 있는 저속차량을 감지하고 추월(Overtake) 이벤트를 내부적으로 판단 후 'road_info' 토픽을 통해 Overtake(OT)-REQ 메시지를 대상(Target) 차량에게 브로커(Broker)를 통해 전달한다. 대상 차량(Client Car-B)은 해당 협조 요청에 수락(Ack)을 결정하고 'road_info' 토픽을 통해 Overtake(OT)-RES 메시지를 대상(Target) 차량에게 회신한다. 호스트 차량은 대상 차량으로부터 수락을 받은 후 추월주행을 수행하고 완료 후 'road_info' 토픽을 통해 Overtake(OT)-DONE 메시지를 대상(Target) 차량에게 전달한다.

앞서 언급된 서비스 시나리오와 모형 차량 간 통신 프로토콜 개발 검증 환경을 직접 시연한 모습은 <그림 9>와 같다. 네트워



그림 9. 주행협상 통신을 활용한 모형차 기반 추월 서비스 시연

크 카메라는 전체적인 주행맵이 커버할 수 있도록 건물 천정 높이에 설치되었으며 유선으로 서버와 연결하였다. 맵 모서리 및 모형차량에는 좌표 파악을 위한 인식 마커를 부착하였다. 협력주행의 상태 및 로그 정보 표출을 위한 모니터링 장치를 서버에 연결하여 실시간 메시지 송수신 여부 등을 확인할 수 있다. 붉은 점선이 표시된 구간에서 차량 간 협력주행 통신 프로토콜을 통해 후행 차량이 저속의 선행 차량을 추월하는 서비스를 개발하고 검증하였다.

III. 결론

본 논문에서는 차량 간 협력주행을 위한 통신 프로토콜 개발에 효율적인 모형 환경을 구축하고 추월 서비스 시나리오 시연을 통해 전략적인 개발 방안에 대한 방법을 검증하였다. 전체적인 시스템은 네트워크 카메라, 서버, GUI 표출장치 및 모형 자동차로 구성하였으며 각기 유무선 망으로 연결하여 데이터를 주고받도록 구성하였다. 특히 차량 간 그리고 차량과 서버 간 MQTT 기반의 통신 방식을 채택함으로써 실시간 데이터 발행 및 구독이 용이하도록 하였으며 네트워크 카메라 기반의 정밀 위치정보 제공을 통해 실내 공간에서도 객체의 위치 좌표를 획득하도록 하였다. 차량의 상태를 보고하고 로그 정보를 서버로 전달함으로써 사용자에게 실시간으로 협력주행을 모니터링할 수 있는 시스템을 구축하였다. 따라서, 본 논문에서 제안한 통신 프로토콜 및 메시지 셋을 SAE J3216 Class C에 해당하는 추월 시나리오를 통해 성공적으로 검증함으로써 개발을 위해 구축된 환경의 효율성을 입증할 수 있었다.

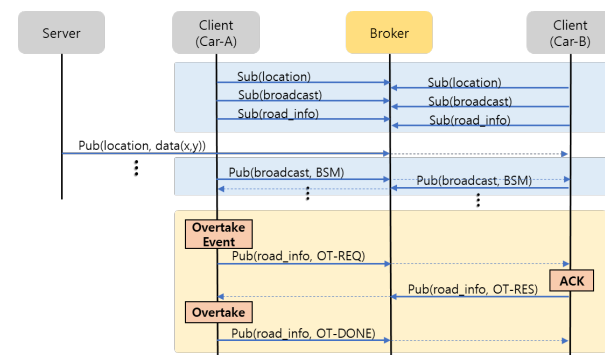


그림 8. 추월 서비스를 위한 협력주행 통신 프로토콜

Acknowledgements

본 연구는 과학기술정보통신부 및 정보통신기획평가원의 자율주행기술개발 혁신사업의 일환으로 수행하였음. [2021-0-01140, 초고속 V2X 통신기반 자율주행 서비스 기술 개발]

참고 문헌

- [1] [1] 3GPP, Study on enhancement of 3GPP Support for 5G V2X Services (Release 16), 3GPP TR 22.886, V16.2.0, Sep. 2018
- [2] 5GAA, White Paper on C-V2X Use Cases: Methodology, Examples and Service Level Requirements, July, 2019
- [3] SAE J3216, Taxonomy and Definition for Terms Related to Cooperative Driving Automation for On-Road Motor Vehicles, May, 2020
- [4] SAE J2735, V2X Communication Message Set Dictionary, July 2020
- [5] 변상철, “국내 차세대 지능형교통체계(C-ITS) 개발 현황”, KICTzine, vol.5, 2021
- [6] 5G CAR, Deliverable D5.2, The 5G CAR Demonstrations, v1.1, 2019
- [7] Florian A. Schiegg et al., “Collective Perception: A Safety Perspective”, Sensors 2021
- [8] ETSI TR 103 562 V2.1.1(2019-12), ITS; Vehicular Communications; Basic Set of Applications; Analysis of the CPS; Release 2
- [9] TTA, 자율협력주행을 위한 주행협상 통신 프로토콜, 표준화 제번호: 2022-0718

약 력



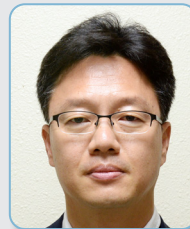
송유승

2001년 Wichita State University 박사 졸업
2001년~2005년 삼성전자 통신연구소 책임 연구원
2005년~현재 한국전자통신연구원 책임연구원
2011년~2016년 과학기술연합대학원대학교 겸임교수
주관심분야: 차량통신, C-ITS, WAVE, 5G, 자율주행



이신경

1999년 전남대학교 전산학과 학사
2001년 전남대학교대학원 전산학 석사
2000년~현재 한국전자통신연구원 책임연구원 근무
관심분야: 차량통신, WAVE, C-ITS, 자율주행



민경욱

1996년 부산대학교 전자계산학사
1998년 부산대학교 전자계산학석사
2012년 충남대학교 컴퓨터공학박사
2001년~현재 한국전자통신연구원 인공지능연구소
자율주행지능연구실 실장
관심분야: 자율주행, 인공지능, 네비게이션